



Sistem Investigasi Kelayakan Klaim & Pola Overbilling

Deteksi klaim fraud sebelum **dana cair.**

Pipeline A1 Triage, A2 Investigator, dan A3 Adjudicator menilai setiap klaim dalam hitungan detik. Skor risiko 0-100 disertai bukti yang dapat dibaca; keputusan akhir tetap milik verifikator.

Coba Namanya Ini Decka Fadhila Tirta

Healthkathon BPJ S Kesehatan 2026 · Efisiensi Risiko



Detect Smarter. Protect JKN.

Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan

Kategori: Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan

Fokus SiKePo: klaim rawat inap FKRTL yang dinilai sebelum dana cair

Sub-kategori fokus (nomor mengikuti daftar resmi panitia), terdeteksi otomatis oleh SiKePo:

No. 4 • Upcoding

Diagnosis atau tindakan dimanipulasi agar nilai klaim meningkat.

24 kasus pada dataset 150 klaim

No. 6 • Phantom billing

Klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan kepada pasien.

18 kasus · fingerprint rawat absen

No. 7 • Inflated bills

Biaya obat dan alkes ditagih melebihi biaya sebenarnya.

19 kasus · obat di luar e-Fornas

No. 5 • Cloning

Klaim dibuat dengan menyalin klaim atau rekam medis pasien lain.

8 kasus · kemiripan resume tinggi

Cakupan lanjutan: prolonged length of stay (No. 12), readmisi (No. 16), repeat billing (No. 11), dan unbundling/fragmentasi (No. 9) dipantau melalui pemeriksaan LOS dan pola episode.
Kasus = sebaran modus pada 150 klaim uji SiKePo.

Asisten verifikator yang membaca semua berkas

SATU KALIMAT NILAI

SiKePo membaca setiap berkas klaim dalam hitungan detik, memberi skor risiko 0–100 beserta bukti yang dapat dibaca, lalu menyerahkan keputusan akhir kepada verifikator.

Posisi kami

- ▶ Audit berjalan di dalam alur klaim, sebelum dana cair, bukan laporan setelah kejadian.
- ▶ Setiap skor disertai alasan yang dapat dibaca dan diaudit.
- ▶ AI memberi rekomendasi; verifikator yang memutuskan.

	ID	TGL	FASKES	DIAGNOSA	BIAYA	RISIKO	MODUS	STATUS
Sandbox	SEP-FKRTL-002-202608-0001	2026-08-19	RSUD Tarakan	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,9 jt	12	Bersih	Disetujui
Data	SEP-FKRTL-007-202609-0002	2026-09-11	RS Sentra Medika Cikarang	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,8 jt	12	Bersih	Disetujui
Users	SEP-FKRTL-007-202608-0003	2026-08-28	RS Sentra Medika Cikarang	J18.9 Pneumonia Akut	Rp 11,9 jt	75	Upcoding	Antrean
	SEP-FKRTL-004-202609-0004	2026-09-08	RS Siloam Kebon Jeruk	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 4,3 jt	8	Bersih	Disetujui
	SEP-FKRTL-001-202608-0005	2026-08-28	RSUP Dr. Sardjito	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 7,2 jt	17	Bersih	Disetujui
	SEP-FKRTL-004-202609-0006	2026-09-09	RS Siloam Kebon Jeruk	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 7,5 jt	12	Bersih	Disetujui
	SEP-FKRTL-005-202608-0007	2026-08-22	RSUD Dr. Soetomo	I21.9 Infark Miokard Akut (STEMI)	Rp 19,7 jt	73	Overpreskripsi	Antrean
	SEP-FKRTL-005-202608-0008	2026-08-21	RSUD Dr. Soetomo	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 12,3 jt	94	Upcoding	Antrean
	SEP-FKRTL-007-202608-0009	2026-08-22	RS Sentra Medika Cikarang	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 7,5 jt	82	Upcoding	Antrean
	SEP-FKRTL-001-202608-0010	2026-08-30	RSUP Dr. Sardjito	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 4,4 jt	11	Bersih	Disetujui
	SEP-FKRTL-008-202608-0011	2026-08-22	RSUD Al-Ihsan	I21.9 Infark Miokard Akut (STEMI)	Rp 18 jt	13	Bersih	Disetujui
	SEP-FKRTL-007-202608-0012	2026-08-30	RS Sentra Medika Cikarang	K29.7 Gastritis Tanpa Pendarahan	Rp 2,9 jt	9	Bersih	Disetujui
	SEP-FKRTL-003-202608-0013	2026-08-29	RS Hermina Kemayoran	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 14,1 jt	87	Upcoding	Antrean

Klaim fraudulent bocor setelah dana cair

Rp 2,6 T

kerugian klaim fraudulent yang ditemukan BPJ S Kesehatan pada 2023

Publikasi media nasional, awal 2024

Rp 12,63 T

estimasi potensi kebocoran dana J KN per tahun

BPJS Watch, 2019 (estimasi)

Ratusan

berkas klaim ditangani manual oleh setiap verifikator setiap hari

Wawancara proses kerja verifikasi

Yang membuatnya urgen

- ▶ Pemeriksaan manual hanya mampu mengambil sampel berkas.
- ▶ Pola fraud terus berubah dan sulit diikuti secara konsisten.
- ▶ Dana yang bocor adalah iuran peserta J KN.

Konsekuensi bila dibiarkan

Klaim tidak layak terbayar lebih dahulu

Faskes jujur dapat tertuduh tanpa dasar bukti

Sumber: publikasi media nasional atas keterangan BPJ S Kesehatan dan BPJS Watch; angka merupakan temuan atau estimasi.

Satu alur: masuk, dinilai mesin, diputuskan manusia



Tiga keunggulan

Audit menyeluruh

Setiap klaim dibaca mesin, bukan sampel.

AI tepat guna

Aturan dan ML cepat serta dapat diaudit; LLM hanya untuk adjudikasi.

Siap alur kerja

Verdict satu klik; klaim faskes masuk otomatis.

Antrean klaim: risiko terlihat, bukti satu klik

Klik baris untuk membuka inspector, verdict dalam satu ketukan.

Cari SEP, ID, RS, pasien, ICD-10... (/) Semua status Semuaodus Semua faskes min - maks 150 dari 150 berkas

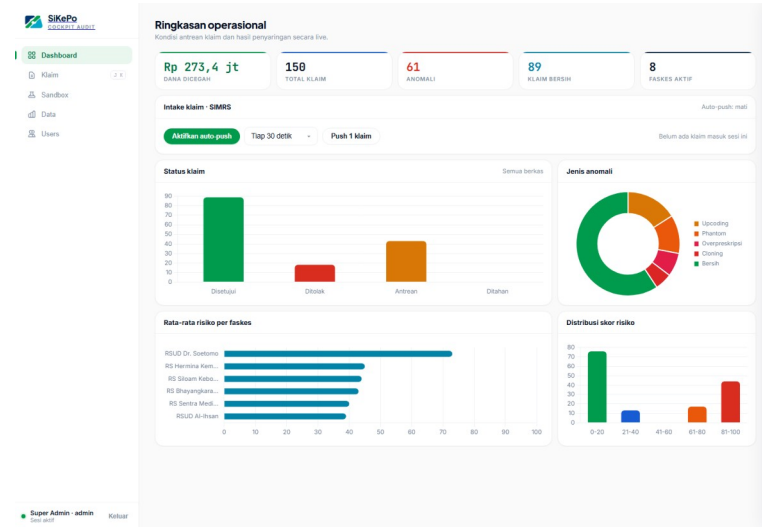
ID	TGL	FASKES	DIAGNOSA	BIAYA	RISIKO	MODUS	STATUS
SEP-FKRTL-002-202608-0001	2026-08-19	RSUD Tarakan	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,9 jt	12	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202609-0002	2026-09-11	RS Sentra Medika Cikarang	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,8 jt	12	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202608-0003	2026-08-28	RS Sentra Medika Cikarang	J18.9 Pneumonia Akut	Rp 11,9 jt	75	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-004-202609-0004	2026-09-08	RS Siloam Kebon Jeruk	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 4,3 jt	8	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-001-202608-0005	2026-08-28	RSUP Dr. Sardjito	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 7,2 jt	17	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-004-202609-0006	2026-09-09	RS Siloam Kebon Jeruk	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 7,5 jt	12	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-005-202608-0007	2026-08-22	RSUD Dr. Soetomo	I21.9 Infark Miokard Akut (STEMI)	Rp 19,7 jt	73	Overpreskripsi	Antrean
SEP-FKRTL-005-202608-0008	2026-08-21	RSUD Dr. Soetomo	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 12,3 jt	94	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-007-202608-0009	2026-08-22	RS Sentra Medika Cikarang	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 7,5 jt	82	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-001-202608-0010	2026-08-30	RSUP Dr. Sardjito	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 4,4 jt	11	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-008-202608-0011	2026-08-22	RSUD Al-Ihsan	I21.9 Infark Miokard Akut (STEMI)	Rp 18 jt	13	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202608-0012	2026-08-30	RS Sentra Medika Cikarang	K29.7 Gastritis Tanpa Pendarahan	Rp 2,9 jt	9	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-003-202608-0013	2026-08-29	RS Hermina Kemayoran	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 14,1 jt	87	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-001-202608-0014	2026-08-19	RSUP Dr. Sardjito	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 7,4 jt	22	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202608-0015	2026-08-28	RS Sentra Medika Cikarang	J18.9 Pneumonia Akut	Rp 6,1 jt	13	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-005-202608-0016	2026-08-26	RSUD Dr. Soetomo	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 14,8 jt	79	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-006-202609-0017	2026-09-11	RS Bhayangkara Sartika Asih	I21.9 Infark Miokard Akut (STEMI)	Rp 18 jt	16	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-008-202608-0018	2026-08-18	RSUD Al-Ihsan	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,9 jt	9	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202608-0019	2026-08-25	RS Sentra Medika Cikarang	J18.9 Pneumonia Akut	Rp 9,8 jt	96	Phantom	Ditolak
SEP-FKRTL-008-202609-0020	2026-09-04	RSUD Al-Ihsan	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,8 jt	15	Bersih	Disetujui

Keyboard: j / k navigasi · Enter buka · Esc tutup · a / h / r verdict · / cari

Di layar ini

- ▶ 150 klaim terurut; badge risiko hijau, kuning, merah (skor 0–100)
- ▶ Filter status, modus, faskes, rentang risiko, dan pencarian
- ▶ Klik baris: inspector memuat bukti A1–A3, obat restriksi, dan selisih biaya
- ▶ Verdict satu klik dengan jejak audit
- ▶ Navigasi keyboard: j/k, Enter, a/h/r

Dashboard, sandbox, dan kanal faskes



Dashboard

KPI live, tren status, distribusi risiko, dan intake SIMRS.

Sandbox audit
Uji bagaimana mesin menilai sebuah klaim sebelum keputusan final.

Formulir klaim

Nama faskes: RSUD Sehat Sentosa
Kode ICD-10: A01.0
Tarif INA-CBG (Rp): 3800000
Obat (pilihkan dengan koma): Ceftriaxone, Paracetamol, Meropenem 1g
Diagnosa: Demam Tifoid
Lama rawat (hari): 8
Biaya dipajakan (Rp): 7900000

Audit aturan (regel): Pipeline AI penuh - A1 → A2 → A3

Hasil:

Isi formulir di atas, lalu jalankan audit untuk melihat penilaian mesin atas klaim ini.

Sandbox audit

Uji klaim hipotesis: skor, alasan, dan jejak A1-A3.

Kirim Klaim
Klaim yang akan langsung dikirim mesin audit, hasilnya tampil seketika.

Faskes: RSUD Dr. Sanjito
Kunci API: Kunci dari mesin SiKePo
PASIRN: Nama pasien, Nama lengkap
Urus: 45
Gender: Laki-laki
DIAGNOSIS ICD-10: J18.9
Diagnosa: Pneumonia Akut
Norma LOS: 5
Lama rawat: 7
Pasien CBG: 5900000
Biaya dipajakan (Rp): 3300000
Obat (pilihkan koma): Azithromycin, Amoxicillin, Ceftriaxone

Kirim untuk diaudit!

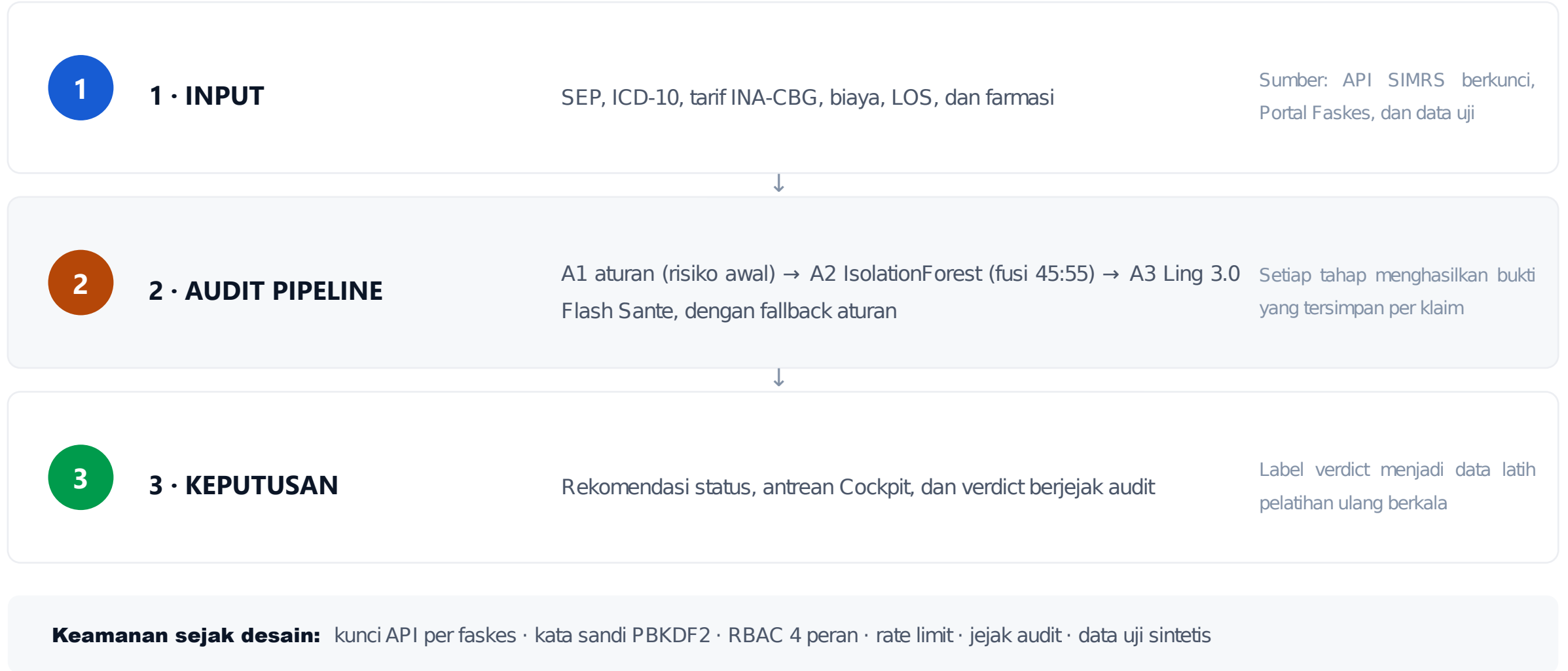
SiKePo akan segera mengirim klaim ke mesin audit. Pantauan langsung.

Portal Faskes

Faskes mengirim klaim berkunci API; hasil audit tampil seketika.

Sinkron otomatis: Klaim dari faskes muncul otomatis di antrian Cockpit dalam hitungan detik, disertai notifikasi.

Dari input SIMRS sampai keputusan verifikator



Prototype berfungsi penuh, teruji end-to-end



Posisi saat ini: prototype fitur lengkap, dengan jalur jelas menuju MVP melalui pilot shadow di satu KC.

Yang sudah berjalan

- ▶ Antrean, inspector, dan verdict berjejak audit
- ▶ Pipeline A1–A3 dengan fallback deterministik
- ▶ Portal faskes dan sinkronisasi otomatis
- ▶ Sandbox, tren data, dan manajemen pengguna
- ▶ Pelatihan ulang ML dari label verdict

Yang sudah diuji

- ▶ Alur ujung ke ujung: ingest, audit, hingga verdict tersimpan
- ▶ 150 klaim teraudit otomatis (89 bersih, 61 anomali)
- ▶ Idempotensi SEP: kiriman ganda ditolak
- ▶ Pembatasan laju login dan kunci API teruji
- ▶ Tampilan teruji pada lebar 390 hingga 1440 piksel

Yang belum (jujur)

- ▶ Belum terhubung dengan data produksi
- ▶ Belum ada uji lapangan bersama verifikator
- ▶ Presisi dan recall terukur setelah pilot
- ▶ PostgreSQL masuk rencana fase berikutnya
- ▶ Belum diterapkan pada infrastruktur resmi

Empat fase menuju siap implementasi



Kebutuhan utama: satu KC mitra untuk pilot shadow, dengan akses data uji terbatas berizin.

Sebelum vs sesudah SiKePo

Aspek	Tanpa SiKePo (manual)	Dengan SiKePo
Cakupan pemeriksaan	Hanya sampel berkas	Seluruh klaim dibaca mesin
Waktu penilaian	Belasan menit atau lebih	Kurang dari 2 detik (terukur)
Dasar keputusan	Bervariasi antarpemeriksa	Skor 0- 100 dan alasan yang konsisten
J ejak audit	Catatan manual dan tersebar	Tersimpan otomatis per verdict
Deteksi pola	Bergantung pengalaman individu	Model dilatih ulang dari verdict terbaru

Nilai per pemangku kepentingan

Peserta JKN

Iuran terjaga dari kebocoran dana

Faskes jujur

Klaim bersih cair lebih cepat dan bukti objektif

BPJS Kesehatan

Efisiensi risiko terukur tiap triwulan

Catatan: dampak diukur pada demo internal (150 klaim); angka lapangan divalidasi saat pilot. Waktu kurang dari 2 detik diukur dari latensi endpoint audit.
SiKePo · Healthkathon BPJ S Kesehatan 2026

AI mendukung keputusan, tidak menggantikan

Perlindungan data (UU PDP)

Memakai 150 klaim sintetis, tanpa data peserta riil. Kata sandi berhash PBKDF2, RBAC empat peran, dan jejak audit per keputusan. Produksi: minimasi data pribadi dan enkripsi.

Bias & keterbatasan AI

Model dapat keliru pada kasus langka. Mitigasi: skor merupakan gabungan aturan dan ML, ambang konservatif, pelatihan ulang berkala, serta alasan yang terbuka untuk dibantah.

Human-in-the-loop

Mesin hanya memberi rekomendasi. Klaim berisiko wajib melewati verifikator dan eskalasi Satgas Anti-Fraud; setiap perubahan keputusan tercatat.

Mitigasi risiko utama

1) LLM gagal: fallback aturan menjaga layanan. 2) Kunci API bocor: rotasi per faskes dan rate limit. 3) Faskes jujur tertolak: ambang konservatif dan evaluasi pilot.

Prinsip: transparan tentang keterbatasan, tidak memakai data peserta J KN riil tanpa izin resmi, dan setiap klaim tetap dapat dibantah manusia.

Satu orang, seluruh lini produk



Decka Fadhila Tirta

deckafadhila@gmail.com · dktirta.tech

Decka Fadhila Tirta, S.Si.

Lead Engineer dan Product · S.Si. Fisika, Universitas Negeri Yogyakarta (2026)

Membangun SiKePo dari nol

Backend FastAPI, pipeline AI (aturan, IsolationForest, LLM), dan frontend vanilla J S yang ringan.

Data & riset kuantitatif

Analisis banjir Kabupaten Kudus dengan Python pada 10.000+ titik data; asisten lab Fisika Komputasi dan Sistem Digital UNY.

AI & otomasi kerja

Praktik riset berbantuan AI dan agent workflow yang dipakai langsung pada pipeline adjudikasi.

Riset teknologi & ekosistem

Evaluasi 300+ proyek Web3; magang BPBD Kabupaten Kudus untuk pemetaan risiko bencana.

Mengapa mampu eksekusi: satu orang menguasai data, AI, backend, dan antarmuka, sehingga iterasi cepat tanpa koordinasi lintas tim.

Istilah dan singkatan yang dipakai

JKN	J aminan Kesehatan Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara J aminan Sosial
INA-CBG	Indonesian Case Based Groups (tarif paket klaim)
SEP	Surat Eligibilitas Peserta
ICD-10	Klasifikasi Penyakit Internasional edisi 10
LOS	Length of Stay (lama rawat)
e-Fornas	Formularium Nasional elektronik
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut

FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
ML	Machine Learning (pembelajaran mesin)
LLM	Large Language Model
API	Application Programming Interface
RBAC	Role-Based Access Control (hak akses per peran)
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
KC/PC	Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu

Pipeline A1, A2, A3 adalah tiga agen audit SiKePo: aturan deterministik, machine learning, dan adjudikasi LLM.



Detect Smarter. Protect JKN.

SiKePo · Sistem Investigasi Kelayakan Klaim & Pola Overbilling

Demo live tersedia

Cockpit, Portal Faskes, dan panduan integrasi dapat dicoba langsung pada sesi presentasi.

Coba Namanya Ini · Decka Fadhila Tirta

deckafadhila@gmail.com · dktirta.tech

Disclaimer: seluruh angka dan data yang ditampilkan berasal dari dataset demo sintetis, bukan data operasional BPJS Kesehatan.

Healthkathon BPJS Kesehatan 2026